

PL/SQL? 먹는건가요? - Part 3

은근한 비밀병기

박상윤

목차

1. Procedure 란?
2. 기본구조
3. 생성법
4. 호출법
5. Cursor?

1. Procedure란?

- 함수와 비슷해 보이지만 SQL 구문 내에서 사용될 수 없다
- 함수는 단일한 값을 반환하지만 프로시저는 다수의 값을 반환할 수 있다
- IN, OUT, IN OUT 모드를 이용하여 요청값과 반환값을 구분한다
-> Postgresql 에서는 OUT 모드는 지원하지 않는다

2. 기본구조

- CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE : 프로시저 생성을 선언한다. 'OR REPLACE' 가 있으면 기존 프로시저가 존재할 경우 갱신한다.
- procedure_name : 함수명이다. 중복안됨
- arguments : 입력인자를 선언한다. 앞에 INOUT을 넣으면 실행할때 해당 인자를 결과로 반환한다
- DECLARE : 변수 선언부
- BEGIN ~ END : 프로시저 로직을 구현한다.

```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE procedure_name (arguments)
RETURNS return_datatype
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    -- 변수 선언
BEGIN
    -- 함수 로직
end
$$ ;
```

3. 생성법

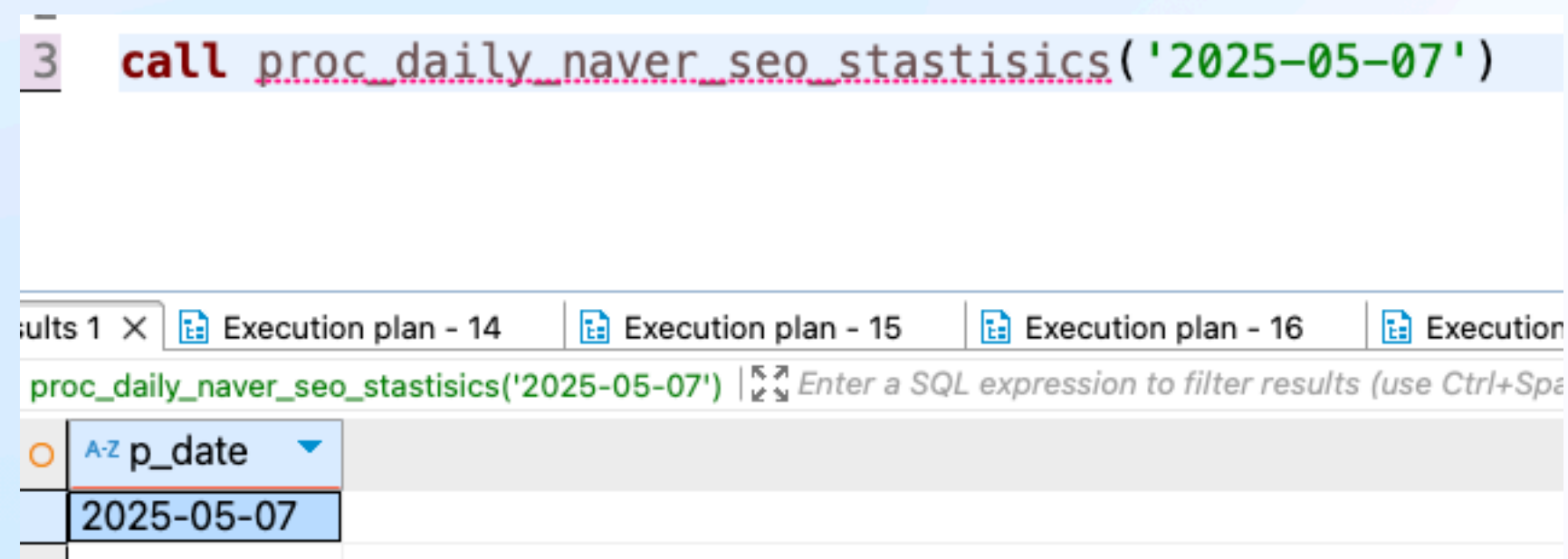
- 위치에 맞게 만들면 된다

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE public.proc_daily_naver_seo_statistics(inout p_date varchar )  
    LANGUAGE plpgsql  
AS $procedure$  
    DECLARE  
    BEGIN  
        RAISE NOTICE '%', p_date;  
    END;  
$procedure$  
;
```

4. 호출법

- function과 달리 SQL 구문 내에서 사용할 수 없다
- call PROCEDURE_NAME(arguments); 로 호출한다

```
call proc_daily_naver_seo_stastisics('2025-05-07')
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, a SQL statement is entered in a text area: `3 call proc_daily_naver_seo_stastisics('2025-05-07')`. Below the text area, there are tabs for 'Results 1', 'Execution plan - 14', 'Execution plan - 15', 'Execution plan - 16', and 'Execution'. The 'Results 1' tab is active, displaying a table with the results of the procedure call. The table has one column, 'p_date', and one row with the value '2025-05-07'.

A-Z p_date
2025-05-07

5. CURSOR?

- 쿼리문에 의해서 반환되는 결과값들을 저장하는 메모리 공간에 대한 포인터
- Fetch : Cursor에서 원하는 결과값을 추출하는 것
- Found : Fetch 가 발생하면 true 반환
- isOpen : Cursor가 오픈상태일 때 true 반환

5. CURSOR?

Cursor의 처리 단계

- Declare [Cursor Name] Cursor FOR ~ : 커서 선언
- Open [Cursor Name] : 커서 오픈
- Fetch [Cursor Name] : 커서에서 데이터 추출
이 데이터로 처리할 내용을 진행 한다
- Close [Cursor Name] : 커서 닫기

5. CURSOR?

```
DO language plpgsql $$
declare
    target_cursor CURSOR FOR SELECT DISTINCT lcat.legal_case_idx
    FROM legal_case_admin lcat
    INNER JOIN legal_case lc ON lc.idx = lcat.legal_case_idx
    -- WHERE admin_id = 'lsy0614'
    WHERE type='assistant'
    ;
    cursor_record RECORD;
begin
    OPEN target_cursor;
    LOOP
        FETCH target_cursor INTO cursor_record;
        EXIT WHEN NOT FOUND;
        RAISE NOTICE 'RECORD:%', cursor_record.legal_case_idx;
    END LOOP;
    CLOSE target_cursor;
end;
$;
```

일합시다